

"*INTEGRALI DEFINITI*"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 PREMESSA ---- 3

1.1. INTRODUZIONE INTUITIVA AGLI INTEGRALI ---- 3
1.2. INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELL'INTEGRALE ---- 5
1.3. PRIME PROPRIETÀ ---- 6

2 INTEGRALI DEFINITI ---- 8

2.1. INTEGRAZIONE SECONDO RIEMANN ---- 8
2.2. PROPRIETÀ DEGLI INTEGRALI DEFINITI ---- 10
2.2.1. ADDITIVITÀ DELL'INTEGRALE RISPETTO ALL'INTERVALLO ---- 11
2.2.2. LINEARITÀ DELL'INTEGRALE ---- 11
2.2.3. CONFRONTO TRA INTEGRALI ---- 11
2.2.4. INTEGRABILITÀ DELLE FUNZIONI CONTINUE ---- 12
2.2.5. TEOREMI DELLA MEDIA ---- 13
2.2.6. INTEGRABILITÀ DELLE FUNZIONI MONOTONE ---- 14

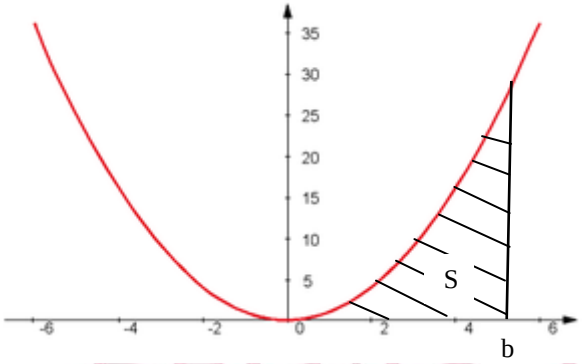
BIBLIOGRAFIA ---- 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Premessa

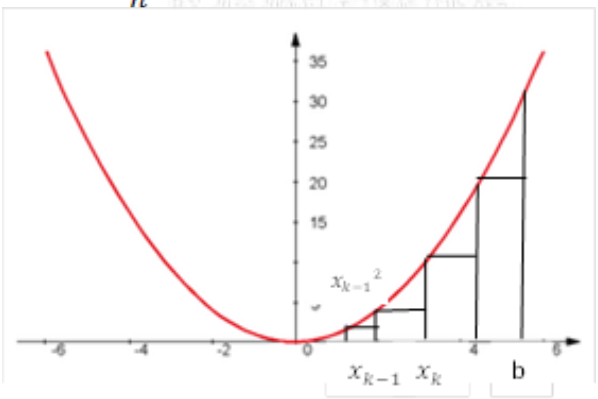
1.1. *Introduzione intuitiva agli integrali*

Archimede nel III sec. A.C. utilizzava il metodo di *esaustione* per calcolare le aree e i volumi delle figure curvilinee. Ad esempio, utilizzava, per calcolare l'area della circonferenza, le aree dei poligoni regolari di n lati iscritti alla stessa. L'area della circonferenza era così approssimata all'area dei poligoni. In pratica, la circonferenza veniva riempita con poligoni regolari di n lati, facendo poi tendere n all'infinito. Da qui la parola esaustione equivalente a "esaurimento".
Prima di introdurre il concetto di integrale definito ha senso procedere con metodo empirico e mostrare l'utilizzo del metodo di esaustione per il calcolo dell'area di un settore di parabola, ovvero l'area della regione di piano S, compresa tra l'asse delle ascisse e il grafico della funzione $f(x) = x^2$, in un dato intervallo $[0, b]$ e la retta verticale, parallela all'asse delle ordinate $x = b$ $(b > 0)$.



Si procede dividendo l'intervallo $[0, b]$ in n intervalli di ampiezza b/n, ponendo

$$x_0 = 0, x_1 = \frac{1}{n}b, x_2 = \frac{2}{n}b, \dots, x_k = \frac{k}{n}b, \dots, x_n = b$$



L'area della regione tratteggiata può essere approssimata per difetto come somma della aree dei singoli rettangoli che hanno per base l'intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ di lunghezza b/n per ipotesi e per altezza il valore della funzione nel punto x_{k-1}.
Un'area del rettangola avrà la seguente espressione

$$A_R = (x_k - x_{k-1})f(x_{k-1}) = b/n \; x_{k-1}^2$$

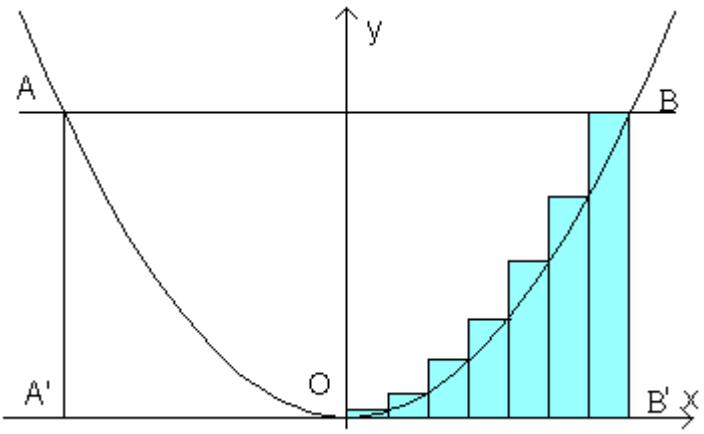
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Scrivendo la somma di tutte le aree dei rettangoli, al variare di *k*, si ottiene

$$A_{diff}\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1})f(x_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} {}^{b}/_{n}\ {x_{k-1}}^2 = {}^{b}/_{n}\sum_{k=1}^{n} {x_{k-1}}^2$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo messo in evidenza ${}^{b}/_{n}$ che, non dipendendo dal variare di *k*, può essere postato fuori dal segno di sommatoria. L'area ottenuta è, ovviamente, un'approssimazione per difetto dell'area della regione S.

In modo analogo è possibile calcolare un'approssimazione per eccesso dell'area della regione S, considerando le somme delle aree dei rettangoli che hanno per base l'intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ di lunghezza ${}^{b}/_{n}$ per ipotesi e per altezza il valore della funzione nel punto x_k.



Un'area del rettangola avrà la seguente espressione

$$A_R = (x_k - x_{k-1})f(x_{k-1}) = {}^{b}/_{n}\ {x_k}^2$$

Scrivendo la somma di tutte le aree dei rettangoli, al variare di *k*, si ottiene

$$A_{ecc}\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1})f(x_k) = \sum_{k=1}^{n} {}^{b}/_{n}\ {x_k}^2 = {}^{b}/_{n}\sum_{k=1}^{n} {x_k}^2$$

Avendo ottenuto le stime per eccesso e per difetto, possiamo scrivere

$${}^{b}/_{n}\sum_{k=1}^{n} {x_{k-1}}^2 < Area(S) < {}^{b}/_{n}\sum_{k=1}^{n} {x_k}^2$$

La prima somma è detta **somma integrale inferiore**, la seconda somma, **somma integrale superiore.** Se si ricorda la posizione $x_k = \frac{k}{n}b$ segue

$${}^{b}/_{n}\sum_{k=1}^{n} {x_k}^2 = {}^{b^3}/_{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$$

Che sostituito nelle disuguaglianze diventa

$${}^{b^3}/_{n^3}\sum_{k=1}^{n-1} k^2 < Area(S) < {}^{b^3}/_{n^3}\sum_{k=1}^{n} k^2$$

E' noto che

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'ultima implicazione la si ottiene utilizzando $n-1$ al posto di n. Sostituito nelle disequazioni da:

$$b^3/_{n^3}\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} < Area(S) < b^3/_{n^3}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow b^3/_6\frac{(n-1)n(2n-1)}{n^3} < Area(S) < b^3/_6\frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3}$$

Passando al limite per $n \to +\infty$ si ottiene

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{(n-1)n(2n-1)}{n^3} = \lim_{n\to+\infty}\frac{(n-1)(2n-1)}{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2-3n+1}{n^2} = 2$$

Rapporto di polinomi in n dello stesso grado, il limite ad infinito è il coefficiente del termine di grado massimo.

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{n^3} = \lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2+3n+1}{n^2} = 2$$

Allora

$$b^3/_3 < Area(S) < b^3/_3 \Rightarrow Area(S) = b^3/_3$$

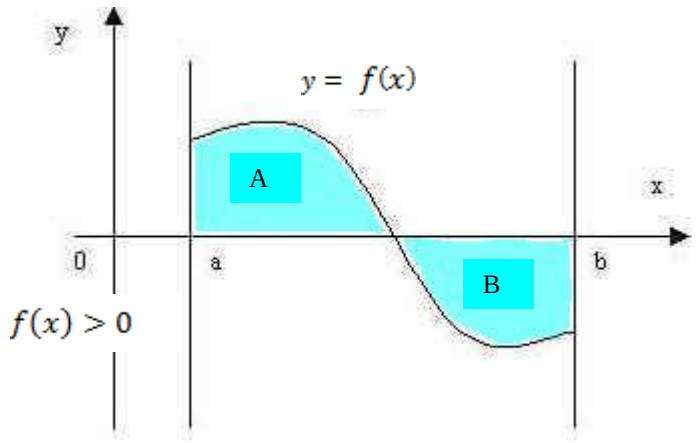
Che coincide con il noto risultato di Archimede.
Si osserva anche che, se si deriva l'area, non a caso, si avrà

$$D\left(b^3/_3\right) = 3\,b^2/_3 = b^2$$

Ovvero, la derivata dell'area coincide con il valore della funzione $f(x) = x^2$ per $x = b$. Questa che appare una casualità è in realtà è una caratteristica dell'integrale. Infatti, l'integrale risulta essere la funzione inversa della derivata.

1.2. Interpretazione geometrica dell'integrale

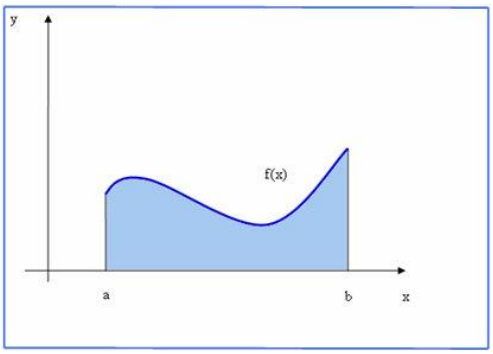
Si consideri una funzione $f(x)$ continua nell'intervallo $[a,b]$. Si definiscono gli insiemi
$A = \{(x,y): a \le x \le b, 0 \le y \le f(x)\}$
$B = \{(x,y): a \le x \le b, f(x) \le y \le 0\}$



Un punto di coordinate (x,y) appartiene all'insieme A se $x \in [a,b]$ e $y \in [0,f(x)]$. Ovviamente, deve essere $[0,f(x)]$ non vuoto, e questo comporta necessariamente $f(x) \ge 0$. Analogamente, un

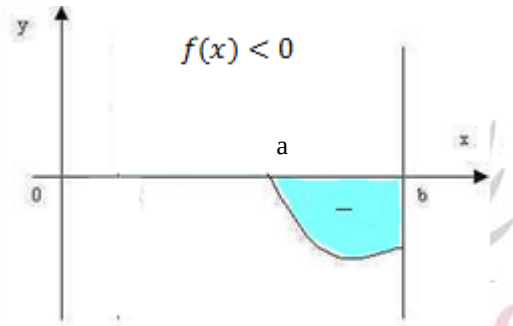
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

punto (x,y) appartiene all'insieme B se $x \in [a,b]$ e $y \in [f(x),0]$ e deve essere $[f(x),0]$ non vuoto, e questo comporta necessariamente $f(x) \leq 0$. Allora i due insiemi possono essere scritti nella forma



$$A = \{(x,y): x \in [a,b], f(x) \geq 0, y \in [0,f(x)]\}$$
$$B = \{(x,y): x \in [a,b], f(x) \leq 0, y \in [f(x),0]\}$$

Può accadere che uno dei due insiemi sia vuoto. Ad esempio, se $f(x) > 0$ sempre l'insieme B è vuoto; viceversa se è sempre $f(x) < 0$, risulta vuoto l'insieme A. In questo caso, gli insiemi A e B sono detti **rettangoloidi** relativi alla funzione nell'intervallo $[a,b]$



Come si dimostrerà in seguito è sempre possibile calcolare l'area, seguendo procedimento analogo a quanto visto in precedenza, degli insiemi A e B nel caso in cui la funzione è continua in tutto l'intervallo chiuso e limitato $[a,b]$. In pratica si può enunciare:

DEFINIZIONE: *Ogni funzione continua $f(x)$ è integrabile in ogni intervallo chiuso e limitato $[a,b]$. In tal caso, l'integrale definito tra a e b (indicato con una sorta di S allungata) è dato da:*

$$\int_a^b f(x)dx = area(A) - area(B)$$

In particolare, se $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in [a,b]$, l'area di B vale zero e l'integrale si riduce alla sola area di A. Analogamente se $f(x) \leq 0$ per ogni $x \in [a,b]$, l'area dell'insieme A è nulla e l'integrale si riduce all'opposto della sola area del rettangoloide B:

$$f(x) \geq 0, \forall x \in [a,b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = area(A)$$
$$f(x) \leq 0, \forall x \in [a,b] \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = -area(B)$$

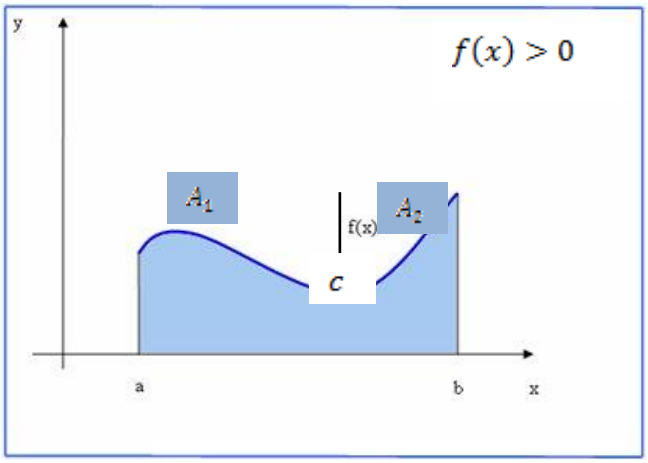
1.3. *Prime proprietà*

PROPOSIZIONE (ADDITIVITÀ DELL'INTEGRALE RISPETTO ALL'INTERVALLO): Se $f(x)$ è una funzione continua nell'intervallo $[a,b]$ e c è un punto interno a tale intervallo, risulta:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DIM: La dimostrazione può essere fatta graficamente. Si consideri il rettangoloide della figura. Siamo nel caso $f(x) \geq 0, \forall x \in [a,b]$



La formula dice semplicemente che l'area del rettangoloide A è uguale alla somma delle aree di A_1 e A_2.

TEOREMA DELLA MEDIA: Se $f(x)$ è una funzione continua nell'intervallo $[a,b]$, esiste un punto $x_0 \in [a,b]$ è tale che:

$$\int_a^b f(x)dx = f(x_0)(b-a)$$

DIM: Dimostriamo il teorema della media supponendo $f(x) \geq 0, \forall x \in [a,b]$. Si indichino con m ed M il minimo e il massimo della funzione (esistono per il teorema di Weierstrass che assicura che una funzione definita in un insieme chiuso e limitato ammette minimo e massimo).
Si considerino i rettangoli R_1 e R_2 che hanno per base l'intervallo $[a,b]$ e per altezza rispettivamente il minimo e il massimo della funzione.
Ovviamente risulta
$R_1 \subseteq A \subseteq R_2$
e quindi
$area(R_1) \leq area(A) \leq area(R_2)$
L'area dei rettangoli è
$area(R_1) = m(b-a);\ \ area(R_2) = M(b-a)$
Quindi
$$area(R_1) = m(b-a) \leq area(A) \int_a^b f(x)dx \leq area(R_2) = M(b-a)$$
Dividendo tutto per $(b-a)$ (≥ 0) si ottiene
$$m \leq \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x)dx \leq M$$
Questo significa che l'integrale della funzione, diviso $(b-a)$ è compreso tra il valore minimo e massimo della funzione. Per il teorema dei valori intermedi, sappiamo che la funzione assume tutti i valori dell'intervallo di estremi m ed M. In particolare, assumerà il valore $\frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x)dx$, ovvero esisterà $x_0 \in [a,b]$ tale che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f(x_0) = \frac{1}{(b-a)}\int_a^b f(x)dx \Leftrightarrow \int_a^b f(x)dx = f(x_0)(b-a)$$

2 Integrali definiti

2.1. *Integrazione secondo Riemann*

In questo paragrafo si fornisce una definizione formale e analitica degli integrali definiti e delle loro proprietà.

DEFINIZIONE: Si consideri una funzione $f(x)$ limitata in un intervallo $[a,b]$ di $\mathbb{R}$. Una **partizione P** di $[a,b]$ è un insieme ordinato di $n+1$ punti distinti $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $n \in \mathbb{N}$, tali che
$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$
Gli $n+1$ punti individuano n intervalli $[x_{k-1}, x_k]$ con $k = 1,2,\dots,n$.

Per ogni partizione P dell'intervallo si pone
$\boldsymbol{m_k = \inf\{f(x): x \in [x_{k-1}, x_k]\}}$
$\boldsymbol{M_k = \sup\{f(x): x \in [x_{k-1}, x_k]\}}$

DEFINIZIONE: Si definiscono le **somme integrali inferiori** come

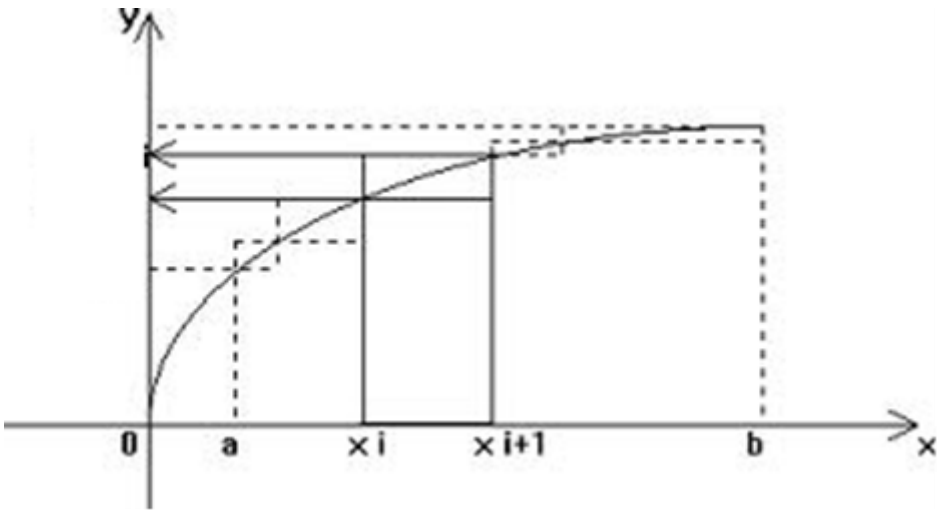
$$s(P) = \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1})$$

E le **somme integrali superiori** come

$$S(P) = \sum_{k=1}^{n} M_k(x_k - x_{k-1})$$

PEGASO
Università Telematica

Se la funzione è positiva nell'intervallo le somme integrali hanno significativo geometrico di somma delle aree dei rettangoli inscritti e circoscritti alla curva:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Poiché $m_k \leq M_k, \forall k$, dalla definizione di somme integrali si ottiene
$s(P) \leq S(P)$
Vale infatti il seguente lemma:

LEMMA: Sia $m \leq f(x) \leq M$ per $x \in [a,b]$, per ogni coppia di partizioni P e Q di $[a,b]$ si ha
$m(b-a) \leq s(P) \leq S(Q) \leq M(b-a)$

Si indichi con A l'insieme costituito dalle somme integrali inferiori $s(P)$ al variare delle partizioni P dell'intervallo $[a,b]$ e con B l'insieme delle somme integrali superiori:
$A = \{s(P)\}; \quad B = \{S(P)\}$
Il lemma precedente ci assicura che i due insiemi così definiti sono separati, ovvero
$s(Q) \leq S(Q), \qquad \forall s(Q) \in A, S(Q) \in B$
Poiché l'insieme dei numeri reali è completo esiste un numero reale c maggiore o uguale di tutti gli elementi di A e minore uguale a tutti gli elementi di B. Supponiamo che, posto
$s(f) = sup\{s(P): P\ partizione\ di\ [a,b]\}$
$S(f) = inf\{S(P): P\ partizione\ di\ [a,b]\}$
tale elemento di separazione fra A e B, sia
$c = s(f) = S(f)$

DEFINIZIONE: La funzione $f(x)$ limitata in $[a,b]$ si dice **integrabile secondo Riemann** in $[a,b]$se esiste ed è unico l'elemento di separazione
$c = s(f) = S(f)$
In tal caso, l'elemento di separazione si indica
$$c = \int_a^b f(x)dx$$
I numeri a, b prendono il nome di **estremi di integrazione**, la funzione f si chiama **funzione integranda** e la variabile x è detta **variabile di integrazione.**

OSSERVAZIONE: Il risultato dell'integrazione non è una funzione, quindi non dipende dalla variabile, ma è un numero reale.

OSSERVAZIONE: Se $f(x)$ è una funzione costante con $f(x) = k, \forall x \in [a,b]$, da come è stato definito l'integrale si ottiene
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b k dx = k(a-b)$$
Perché, essendo la funzione costante a k le somme integrali superiori e inferiori coincidono ($M_k = m_k$).

Le somme integrali sono definite come estremo superiore ed estremo inferiore di insiemi e dalle proprietà dell'estremo superiore e inferiore segue che:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA: Una funzione $f(x)$ limitata in $[a,b]$ è ivi integrabile secondo Riemann se e solo se $\forall \varepsilon > 0$, esiste una partizione P di $[a,b]$ tale che
$S(P) - s(P) < \varepsilon$

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come il concetto di integrale abbia un importante significato geometrico.

DEFINIZIONE: Si definisce **plurirettangolo** un'unione di più rettangoli.

DEFINIZIONE: Si definisce **rettangoloide** di base $[a,b]$ relativo alla funzione $f(x)$, l'insieme

$$S = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R}: 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Se la funzione è sempre positiva ed integrabile nell'intervallo $[a,b]$, qualunque sia la partizione $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ di $[a,b]$ la somma $s(P)$ è l'area del plurirettangolo contenuto nel rettangoloide, mentre la somma $S(P)$ rappresenta l'area di un plurirettangolo, contenente il rettangoloide.
Il teorema, precedentemente enunciato, assicura che, nelle ipotesi fatte, è sempre possibile trovare un plurirettangolo contenuto nel rettangoloide e un plurirettangolo contenente il rettangoloide, tali che le loro aree differiscono per un ε. Ha, quindi, senso attribuire al rettangoloide un'area uguale all'elemento di separazione tra le aree dei plurirettangoli inscritti e quelli circoscritti.
Riassumendo quanto fin qui detto, si può affermare che

PROPOSIZIONE: Se f è una funzione positiva e integrabile, l'area del rettangoloide di base $[a,b]$ relativo alla funzione f è uguale all'integrale

$$\int_a^b f(x)dx$$

OSSERVAZIONE: Si sottolinea che l'integrale ha senso anche se il primo estremo di integrazione è maggiore del secondo. In tal caso si ha:

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx \qquad (a > b)$$

Dall'osservazione fatta segue, ovviamente che

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

Infatti, scambiando gli estremi di integrazione

$$\int_a^a f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx \Rightarrow \int_a^a f(x)dx = 0$$

In quanto l'unico numero reale uguale al suo opposto è lo zero.

2.2. *Proprietà degli integrali definiti*

Di seguito saranno enunciate alcune proprietà dell'integrale definito di una funzione integrabile secondo Riemann in un intervallo chiuso e limitato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2.1. *Additività dell'integrale rispetto all'intervallo*

Si considerino i punti a, b, c di un intervallo in cui la funzione f è integrabile, allora:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

DIM: Consideriamo il caso in cui due dei tre punti coincidono, ad esempio $a = c$. E' noto che

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

E l'uguaglianza è banalmente dimostrata. Se $b = c$, si giunge alla stessa conclusione. Si può, quindi, supporre che i tre punti siano distinti tra loro. Consideriamo c punto interno all'intervallo $[a, b]$. Si possono considerare gli intervalli $[a, c], [c, b]$ e le relative partizioni P_1, P_2. Allora $P = P_1 \cup P_2$ è una partizione dell'intervallo $[a, b]$ e risulta, dalla definizione di somme integrali:
$s(P) = s(P_1 \cup P_2) = s(P_1) + s(P_2)$ e $S(P) = S(P_1 \cup P_2) = S(P_1) + s(P_2)$
La tesi segue, ricordando che l'integrale è l'elemento di separazione tra gli insieme $A = \{s(P)\}$, $B = \{S(P)\}$.

OSSERVAZIONE: La proprietà di additività, se si interpretano gli integrali definiti di funzioni positive come aree di regioni piane, dice che l'area dell'unione di due regioni piane, prive di punti in comune, è uguale alla somma delle due aree.

2.2.2. *Linearità dell'integrale*

Considerate le funzioni f, g integrabili secondo Riemann nell'intervallo $[a, b]$ e un numero reale c, le funzioni $f + g$ e $c \cdot f$ sono ancora funzioni integrabili in $[a, b]$ e risulta

$$\int_a^b (f + g)dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx;$$

$$\int_a^b c \cdot f(x)dx = c\int_a^b f(x)dx$$

2.2.3. *Confronto tra integrali*

Considerate le funzioni f, g integrabili secondo Riemann nell'intervallo $[a, b]$ e se $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b]$, risulta

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)\,dx \qquad (a < b)$$

Dalla disuguaglianza segue che, se $f(x) \geq 0$

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0 \qquad (a < b)$$

Infatti, l'integrale della funzione identicamente nulla è zero.
Infine,

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \qquad (a < b)$$

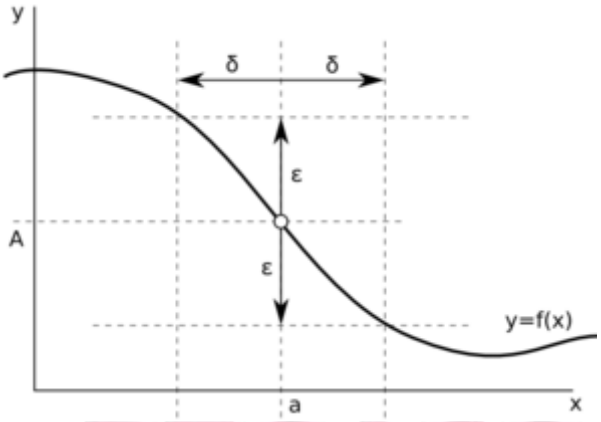
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2.2.4. Integrabilità delle funzioni continue

Prima di dimostrare l'integrabilità di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato, si introdurrà il concetto di **uniforme continuità**.

DEFINIZIONE: Dato un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ e una funzione $f: I \to \mathbb{R}$ la funzione si dice **uniformemente continua** nell'intervallo I se $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ (il δ dipende da ε), tale che $\forall x, x' \in I$,
$|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$

OSSERVAZIONE: Ovvero, qualunque siano i punti dell'intervallo sufficientemente vicini, le loro immagini risultano vicine.



PEGASO
Università Telematica

TEOREMA DI CANTOR: Sia f una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$. Allora f è uniformemente continua.

TEOREMA DI INTEGRABILITÀ DELLE FUNZIONI CONTINUE: Sia f una funzione continua in $[a, b]$. f è integrabile secondo Riemann.

DIM: Per il teorema di Cantor, essendo la funzione continua in un intervallo chiuso e limitato, uniforme continua: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ (il δ dipende da ε), tale che $\forall x, x' \in I$,
$|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon$
Si può scegliere un ε particolare tale che
$$|f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$
Per ogni coppia di punti $x, x' \in [a, b]$ tali che $|x - x'| < \delta$. Allora se $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $n \in \mathbb{N}$, è una partizione di $[a, b]$, tale che $a = x_0, x_n = b$ e $|x_{k-1} - x_k| < \delta, \forall k = 1, \dots, n$, posto
$m_k = \inf\{f(x): x \in [x_{k-1}, x_k]\}$
$M_k = \sup\{f(x): x \in [x_{k-1}, x_k]\}$
Risulta, dalla disuguaglianza $|f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$,
$$M_k - m_k < \frac{\varepsilon}{b - a}, \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

da cui, ricordando le definizioni di somme integrali
$s(P) = \sum_{k=1}^{n} m_k(x_k - x_{k-1})$, $S(P) = \sum_{k=1}^{n} M_k(x_k - x_{k-1})$

$$S(P) - s(P) = \sum_{k=1}^{n} (M_k - m_k)(x_k - x_{k-1}) < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon$$

Dal teorema che ci assicura che una funzione $f(x)$ limitata in $[a, b]$ è ivi integrabile secondo Riemann se e solo se $\forall \varepsilon > 0$, esiste una partizione P di $[a, b]$ tale che
$S(P) - s(P) < \varepsilon$
segue l'asserto.

2.2.5. Teoremi della media

PRIMO TEOREMA DELLA MEDIA: Sia f una funzione limitata e integrabile nell'intervallo $[a, b]$. Allora

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

con $m = \inf\{f(x): x \in [a, b]\}$, $M = \sup\{f(x): x \in [a, b]\}$ (esistenti per il teorema di Weierstrass).
DIM: E' noto che l'integrale è l'elemento di separazione tra le somme integrali superiori e le somme integrali inferiori, quindi si può certamente scrivere:

$$s(P) \leq \int_a^b f(x)dx \leq S(P)$$

qualunque sia la partizione dell'intervallo $[a, b]$.
Se si sceglie allora la partizione banale dell'intervallo, ovvero quella costituita dai soli punti $a, b, (P = \{a, b\})$ si ottiene che
$m_k = m$, $M_k = M$ e $s(P) = m(b-a)$ e $S(P) = M(b-a)$
da cui l'asserto.

OSSERVAZIONE: il significato geometrico del teorema è uguale a quanto esposto nella definizione informale, data nella prima sezione.

SECONDO TEOREMA DELLA MEDIA: Sia f una funzione continua nell'intervallo $[a, b]$, esiste un punto $x_0 \in [a, b]$ tale che

$$\int_a^b f(x)dx = f(x_0)(b-a)$$

DIM: Per il teorema di Weierstrass esistono il minimo m e il massiomo M della funzione f in $[a, b]$. Per il primo teorema della media

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

dividendo i membri delle disuguaglianze per $(b-a)$

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq M$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ovvero il valore $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ è un valore compreso tra il minimo m e il massiomo M della funzione f in $[a,b]$. Per il teorema dei valori intermedi, la f assume tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo. Allora, $\exists x_0 \in [a,b]$, tale che $f(x_0) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ da cui segue l'asserto

$$f(x_0) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \Leftrightarrow f(x_0)(b-a) = \int_a^b f(x)dx$$

2.2.6. Integrabilità delle funzioni monotone

TEOREMA: Sia f una funzione monotona nell'intervallo $[a,b]$, allora f è integrabile secondo Riemann.
OSSERVAZIONE: Le funzioni monotone sono integrabili secondo Riemann a prescindere dalla loro continuità nell'intervallo $[a,b]$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Integrale. (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki: http://it.wikipedia.org/wiki/Integrale
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)